Les racines carrées

Ce que veut dire le symbole, et comment s'en servir

3e — Remise à niveau · Séance 16 sur 30 · durée : 2 h

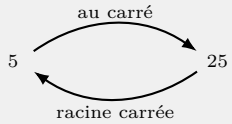
OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je comprends ce qu'est une racine carrée, je connais les carrés parfaits, et je sais utiliser la racine pour retrouver le côté d'un carré.

L'ESSENTIEL — la racine défait le carré

$\sqrt{a}$ est le nombre **positif** qui, multiplié par lui-même, donne a.

$$\sqrt{25} = 5 \quad \text{car} \quad 5 \times 5 = 25$$



Les carrés parfaits à connaître

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
n^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81

Et aussi : $10^2 = 100$, $11^2 = 121$, $12^2 = 144$, $15^2 = 225$, $20^2 = 400$.

Deux règles importantes

Toujours vrai	Impossible
$\sqrt{a} \geqslant 0$	$\sqrt{-4}$ n'existe pas
$(\sqrt{a})^2 = a$	un carré n'est jamais négatif

À quoi ça sert
Si un carré a une aire de $49\,\text{cm}^2$, son côté mesure $\sqrt{49} = 7\,\text{cm}$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$\sqrt{a+b}$ n'est **pas** égal à $\sqrt{a} + \sqrt{b}$.

$$\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5 \qquad \text{mais} \qquad \sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$$

On calcule toujours *d'abord* ce qui est sous la racine.

MÉTHODE — encadrer une racine

Quand la racine n'est pas un nombre entier, on l'encadre entre deux entiers.

1. Chercher les deux carrés parfaits qui entourent le nombre

2. Prendre leurs racines

Exemple. *Encadrer* $\sqrt{30}$.
$25 < 30 < 36$
donc $\sqrt{25} < \sqrt{30} < \sqrt{36}$
c'est-à-dire $5 < \sqrt{30} < 6$.
À la calculatrice, $\sqrt{30} \approx 5{,}48$: c'est bien entre 5 et 6.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule sans calculatrice. NIVEAU 1

a) $\sqrt{9}$

b) $\sqrt{36}$

c) $\sqrt{100}$

d) $\sqrt{1}$

2. Calcule. NIVEAU 1

a) $\sqrt{64}$

b) $\sqrt{144}$

c) $\sqrt{0}$

d) $\sqrt{400}$

3. Calcule à la calculatrice, arrondi au dixième. NIVEAU 2

a) $\sqrt{20}$

b) $\sqrt{50}$

c) $\sqrt{7}$

4. Encadre entre deux entiers. NIVEAU 2

a) $\sqrt{10}$

b) $\sqrt{40}$

c) $\sqrt{75}$

EXERCICES — je réfléchis

5. Un carré a une aire de $81\,\text{cm}^2$. NIVEAU 2

a) Quel est son côté ?

b) Quel est son périmètre ?

6. Calcule, en respectant l'ordre des opérations. NIVEAU 3

a) $\sqrt{16+9}$

b) $\sqrt{16}+\sqrt{9}$

c) $\sqrt{25\times 4}$

d) $\sqrt{100-36}$

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) $\sqrt{49}=7$

b) $\sqrt{-9}=-3$

c) $\sqrt{a}$ est toujours plus petit que a.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un jardin carré a une aire de $169\,\text{m}^2$.

— Quel est son côté ?

— Quel est son périmètre ?

— On veut l'entourer d'une clôture à 12 € le mètre. Quel est le prix ?

— Si l'aire était de $170\,\text{m}^2$, le côté serait-il un nombre entier ? Encadre-le.